

1) Escreva um programa em Python que leia os dados de uma turma. Em cada interação são lidos a matrícula, o nome e a nota de cada aluno. A leitura se encerra quando uma matrícula zero for digitada (flag). Calcule os seguintes dados:

- a) a média das notas dos alunos
- b) o total de alunos aprovados
- c) o total de alunos reprovados
- d) o total de alunos em VS

e) O desvio padrão das notas $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n n_i^2 - \left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n n_i \right)^2$, onde n_i é a nota individual de cada aluno.

2) (Exercício 1.12.4 de [1]) Um comerciante deseja fazer o levantamento do lucro das mercadorias que ele comercializa. Para isto, mandou digitar uma linha para cada mercadoria com nome, preço de compra e preço de venda das mesmas. Fazer um programa que:

- a) determine e escreva quantas mercadorias proporcionam:
 lucro < 10%
 10% <= lucro <= 20%
 lucro > 20 %
- b) determine e escreva o valor total de compra e de
- c) venda de todas as mercadorias, assim como o lucro total.

3) A regressão linear é uma técnica da estatística que busca ajustar uma equação linear $y = ax+b$ a um conjunto de dados x e y . Dada uma coleção de dados, lida do console como pares consecutivos (x,y) , encontre os coeficientes **a** (inclinação) e **b** (interseção com y) da reta que minimiza o resíduo ϵ , onde a , b e ϵ são dados por:

$$a = \frac{n \sum_{i=1}^n (x_i y_i) - \sum_{i=1}^n x_i \sum_{i=1}^n y_i}{n \sum_{i=1}^n x_i^2 - \left(\sum_{i=1}^n x_i \right)^2}$$

$$b = \frac{n \sum_{i=1}^n (x_i y_i) - \sum_{i=1}^n x_i \sum_{i=1}^n y_i}{n \sum_{i=1}^n x_i^2 - \left(\sum_{i=1}^n x_i \right)^2 \quad n \sum_{i=1}^n y_i^2 - \left(\sum_{i=1}^n y_i \right)^2}$$

$$\varepsilon = \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2 = \sum_{i=1}^n (y_i - ax_i - b)^2$$

,onde $\bar{y}$ e $\bar{x}$ são as médias dos valores de x e y.

Referências:

[1] Algoritmos Estruturados. Harry Farrer et al. 3a edição. Editora LTC.

[2]

<https://www.geo.fu-berlin.de/en/v/soga-r/Basics-of-statistics/Linear-Regression/Simple-Linear-Regression/Paramter-Estimation/index.html>. Acessado em

15-04-2026 15:58